当噪声不同 SPICE 和 LASSO 的关系

$R = APA^H + V$, $P = diag(p_n)_{n=1}^N$ $\quad V = diag(\sigma_m)_{m=1}^M$

SPICE : $\min\limits_{p_n,\sigma} \| R^{-\frac{1}{2}}(R - yy^H)\|^2$ (7)

由 $\|A\|_F^2 = tr(A^HA)$

可得 $\|R^{-\frac{1}{2}}(R-yy^H)\|^2$ $\quad$ R 对称

$= tr[(R-yy^H)R^{-\frac{1}{2}}R^{-\frac{1}{2}}(R-yy^H)]$ $\quad$ 即 $\|R-yy^H\|_{R^{-1}}^2$

$= tr[(I - yy^HR^{-1})(R-yy^H)]$

$= tr(R) + \|y\|^2 \cdot y^HR^{-1}y - 2\|y\|^2$

$tr(R) = tr(APA^H + V)$

$= \sum\limits_{n=1}^N p_n \underbrace{\|a_n\|^2}_{=M} + \sum\limits_{m=1}^M \sigma_m = M\sum\limits_{n=1}^N p_n + \sum\limits_{m=1}^M \sigma_m$

$$\min_{P,V} \quad y^HR^{-1}y + \frac{1}{\|y\|^2}\left(M\sum_{n=1}^N p_n + \sum_{m=1}^M \sigma_m\right) \qquad (10)$$

变分可把 R^{-1} 用变分解耦出关于 p_n 和 σ 的两部分

$y^HR^{-1}y = \min\limits_{x,w} \; x^HP^{-1}x + w^HV^{-1}w$ $\quad$ s.t. $y = Ax + w$

证明：令 $\beta = \begin{bmatrix} x \\ w \end{bmatrix}$, $P_0 = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix}$, $A_0 = (A \;\; I)$

要证 $x^HP^{-1}x + w^HV^{-1}w \geq y^HR^{-1}y$, 即 $\beta^HP_0^{-1}\beta \geq y^HR^{-1}y$

s.t. $y = Ax + w$ $\qquad\qquad$ s.t. $y = A_0\beta$

代入约束 $\beta^HP_0^{-1}\beta \geq \beta^HA_0^HR^{-1}A_0\beta$

只需证 $P_0^{-1} \geq A_0^HR^{-1}A_0$

因为 $\begin{bmatrix} P_0 & A_0^H \\ A_0 & R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_0^{-1/2} \\ A_0P_0^{1/2} \end{bmatrix} (P_0^{-1/2} \;\; P_0^{1/2}A_0^H) \geq 0$ 得证

且 $x^HP^{-1}x + w^HV^{-1}w \geq y^HR^{-1}y$

当 $x = PA^HR^{-1}y$, $w = VR^{-1}y$ $\quad$ 即 $\beta = P_0A_0^HR^{-1}y$ 时取等

SPICE 等价于

$$\min_{P,V} \; \min_{x,w} \; x^HP^{-1}x + w^HV^{-1}w + \frac{1}{\|y\|^2}\left(M\sum_{n=1}^N p_n + \sum_{m=1}^M \sigma_m\right)$$

交换顺序

$$\min_{x,w} \left\{ \min_{p_n} x^H P^{-1} x + \frac{M}{\|y\|^2} \sum_{n=1}^{N} p_n \right\} + \left\{ \min_{V} w^H V^{-1} w + \frac{1}{\|y\|^2} \sum_{m=1}^{M} \sigma_m \right\}$$

s.t. $y = A_0 \beta$

两部分分别求解

先解 P 部分，解耦出 N 个 $\min_{p_n} \frac{x_n^2}{p_n} + \frac{M}{\|y\|^2} p_n$

易得最优解 $\hat{p}_n = \frac{|x_n| \cdot \|y\|}{\sqrt{M}}$，最优值 $\frac{\sqrt{M}}{\|y\|} \sum_{n=1}^{N} |x_n|$

再解 V 部分，解耦出 M 个 $\min_{V} \frac{w_m^* w_m}{\sigma_m} + \frac{1}{\|y\|^2} \sigma_m$

最优解 $\hat{\sigma}_m = \|y\| \cdot |w|$，最优值 $\sum_{m=1}^{M} \frac{|w_m|}{\|y\|}$

求解得

$$\min_{x,w} \sqrt{M} \sum_{n=1}^{N} |x_n| + \|w\|_1 \qquad \text{s.t. } y = Ax + w$$

$$\min_{x} \|y - Ax\|_1 + \sqrt{M} \|x\|_1$$

MMV-SPICE

$$\min_{P,V} \|R^{-\frac{1}{2}} (R - \hat{R}) \hat{R}^{-\frac{1}{2}}\|^2$$

$$tr(\hat{R}R^{-1}) + \underbrace{tr(R\hat{R}^{-1})} - 2N$$

$$= tr(APA^H \hat{R}^{-1}) + tr(V\hat{R}^{-1}) \qquad R = APA^H + V$$

$$= \sum_{n=1}^{N} p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n + \sum_{m=1}^{M} \sigma_m \underbrace{r_{m,m}} \qquad \hat{R}^{-1} \text{ 对角线 } m_{th} \text{ 元素}$$

$$\min_{P,V} tr(\hat{R}R^{-1}) + \sum_{n=1}^{N} p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n + \sum_{m=1}^{M} \sigma_m r_{m,m}$$

变分可把 R^{-1} 用变分解耦出关于 p_n 和 σ 的两部分

$$tr(\hat{R}R^{-1}) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} y_l^H R^{-1} y_l$$

$$= \min_{\substack{x_1, \cdots, x_L \ N\times 1 \\ w_1, \cdots, w_L \ M\times 1}} \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} x_l^H P^{-1} x_l + \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} w_l^H V^{-1} w_l \qquad \text{s.t. } y_l = Ax_l + w_l$$

$$= \min_{X,W} \frac{1}{L} tr(X^H P^{-1} X) + \frac{1}{L} tr(W^H V^{-1} W) \qquad \text{s.t. } \underset{M\times L}{Y} = \underset{N\times L}{AX} + W$$

MMV-SPICE 等价于

$$\min_{P,V} \min_{X,W} \frac{1}{L} tr(X^H P^{-1} X) + \frac{1}{L} tr(W^H V^{-1} W) + \sum_{n=1}^{N} p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n + \sum_{m=1}^{M} \sigma_m r_{m,m}$$

交换顺序

$$\min_{X,W} \left\{ \min_{P} \frac{1}{L} tr(X^H P^{-1} X) + \sum_{n=1}^{N} p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n \right\}$$

$$+ \left\{ \min_{V} \frac{1}{L} tr(W^H V^{-1} W) + \sum_{m=1}^{M} \sigma_m r_{m,m} \right\} \quad s.t. \quad Y = AX + W$$

两部分分别求解

① $\frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L} x_l^H P^{-1} x_l + \sum_{n=1}^{N} p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n$

$$\frac{1}{L}\underbrace{\sum_{l=1}^{L}\sum_{n=1}^{N}}_{\text{交换顺序}} \frac{1}{p_n}|x_{n,l}|^2 \qquad \frac{1}{L}\sum_{n=1}^{N}\sum_{l=1}^{L}\frac{1}{p_n}|x_{n,l}|^2 + \sum_{n=1}^{N} p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n$$

解耦成功. 每个 n

$$\frac{1}{L}\sum_{l=1}^{L}\frac{1}{p_n}|x_{n,l}|^2 + p_n a_n^H \hat{R}^{-1} a_n$$

最优解 $\hat{p}_n = \frac{1}{\sqrt{L}} \frac{\|x_n\|_2}{\sqrt{a_n^H \hat{R}^{-1} a_n}}$ 最优值 $\frac{2}{\sqrt{L}}\sum_{n=1}^{N}\sqrt{a_n^H \hat{R}^{-1} a_n}\,\|x_n\|_2$

② 再解 V. 结构与 P 类似

最优解 $\hat{\sigma}_m = \frac{1}{\sqrt{L}} \frac{\|w_m\|_2}{\sqrt{r_{m,m}}}$ 最优值 $\frac{2}{\sqrt{L}}\sum_{m=1}^{M}\sqrt{r_{m,m}}\,\|w_m\|_2$

$$\min_{X,W} \frac{2}{\sqrt{L}}\sum_{n=1}^{N}\sqrt{a_n^H \hat{R}^{-1} a_n}\,\|x_n\|_2 + \frac{2}{\sqrt{L}}\sum_{m=1}^{M}\sqrt{r_{m,m}}\,\|w_m\|_2 \quad s.t. \quad Y = AX + W$$

$$\min_{X} \sum_{m=1}^{M} \mu_m \|\underset{1\times L}{y_m} - \underset{1\times N}{a_m}\underset{N\times L}{X}\|_2 + \sum_{n=1}^{N} \lambda_n \|x_n\|_2$$

$$\lambda_n = \frac{\sqrt{a_n^H \hat{R}^{-1} a_n}}{\sqrt{tr(\hat{R}^{-1})}}, \quad \mu_m = \frac{\sqrt{r_{m,m}}}{\sqrt{tr(\hat{R}^{-1})}} = \frac{\sqrt{e_m^H \hat{R}^{-1} e_m}}{\sqrt{tr(\hat{R}^{-1})}}$$

$r_{m,m}$ $\hat{R}^{-1}$ 对角线 m_{th} 元素